嵌入式操作系统

Embedded Operating System

信息与软件工程学院

桑　楠

sn@uestc.edu.cn

2026年3月

第三部分

嵌入式操作系统基础

—— EOS基础

核心内容

- 嵌入式软件、EOS、RTOS
- RTOS的特点
- RTOS的结构
- RTOS与通用OS的异同

嵌入式软件

EOS、RTOS

基本概念和术语

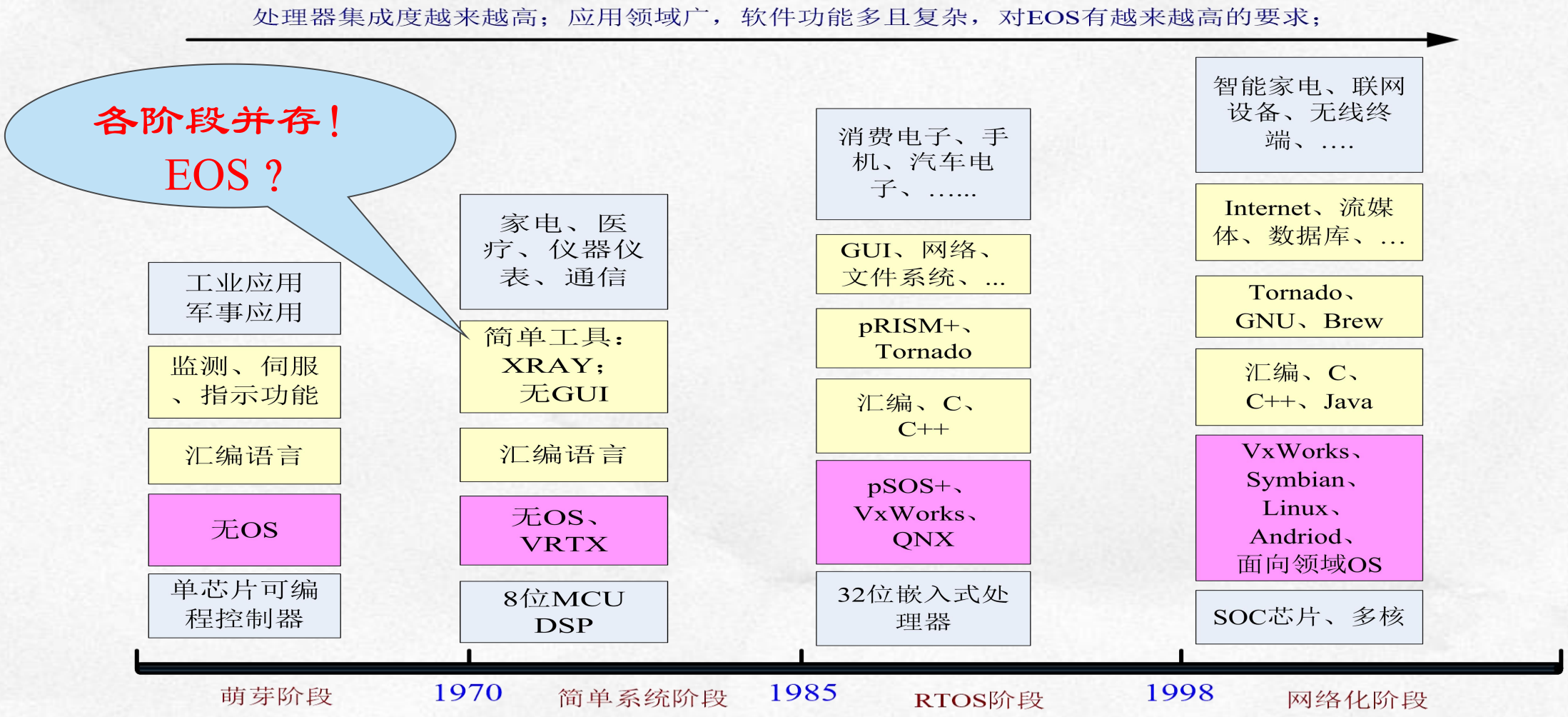
- OS　管理和控制计算机硬件与软件资源的系统软件
- EOS　Embedded Operating System
- 任务　Task；程序运行的实体，调度的基本单元
- 线程　Thread；进程内可并发执行的程序段——资源共享，调度的基本单元
- 上下文切换　Context Switching；当前运行任务的交换
- 抢占　Preemptive；当前执行任务被另一就绪任务打断
- 不可抢占　Non-Preemptive；当前执行任务不允许被打断
- 互斥　Mutual Exclusion；多个任务同时访问共享数据时，必须顺序访问的机制

基本概念和术语（续）

- 优先级　Priority；任务的紧急程度和重要性
- 优先级驱动　Priority Driven；任何时刻，总是将处理器分配给优先级最高的任务的机制
- 可调度性　Schedulability；一个任务的完成时间不大于截止时间（Deadline），称任务可调度；若系统所有任务可调度，称系统可调度
- 优先级反转　Priority Inversion；高优先任务等待低优先级任务释放资源而被堵塞的情况 —— 产生死锁的原因
- 优先级继承　Priority Inheritance；优先级反转时，低优先级任务提高优先级确保继续执行以释放资源的方法

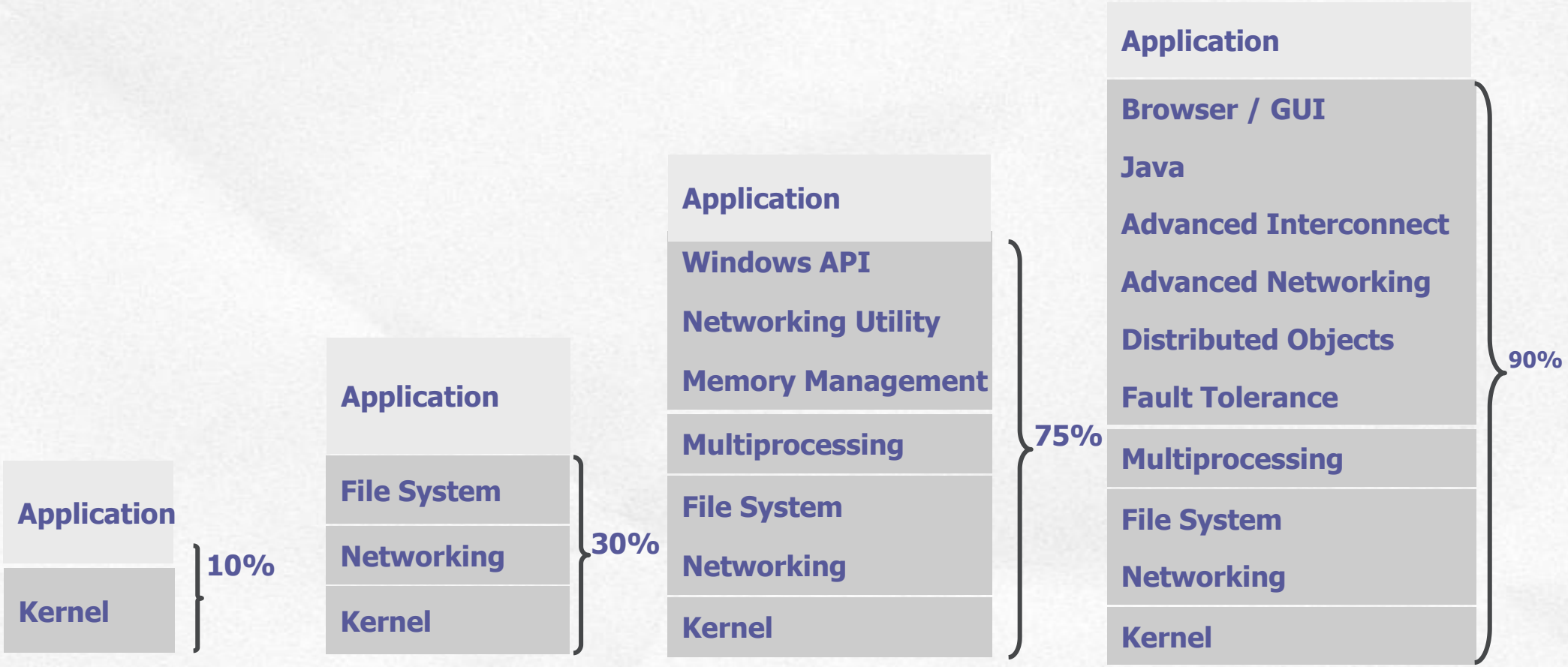
嵌入式软件与EOS

- 嵌入式软件的发展过程示意



嵌入式软件与EOS（2）

- 典型嵌入式设备中由EOS提供的软件比例



EOS与RTOS

广义：

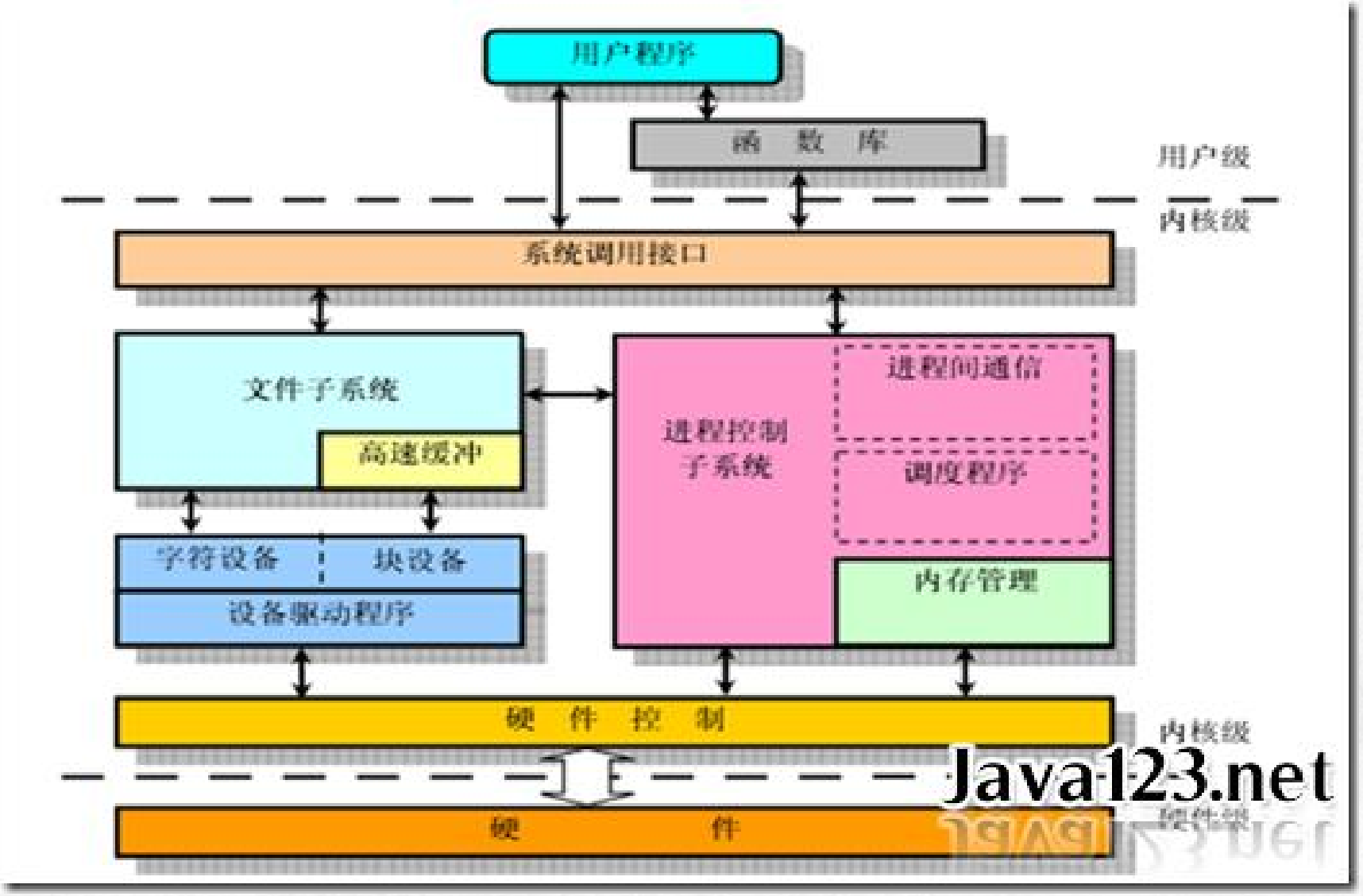
$$RTOS \approx EOS$$

RTOS组成

RTOS组成

- 类似于通用操作系统
- 驱动程序　底层硬件相关；广义属于RTOS
- 内核　最高权限部分；负责管理进程、内存、设备、文件、网络、安全、…
- 接口库　一系列特殊的程序库，提供应用程序所需的API；最靠近应用程序的部分。
- 外围　提供特定高级服务的部件。如对微内核结构，文件管理等均归于外围

RTOS组成（2）：示例


用户程序
函 数 库
用户级
内核级
系统调用接口
文件子系统
高速缓冲
进程控制
子系统
进程间通信
调度程序
内存管理
字符设备
块设备
设备驱动程序
硬 件 控 制
内核级
硬 件
Java123.net

RTOS特点

RTOS特点

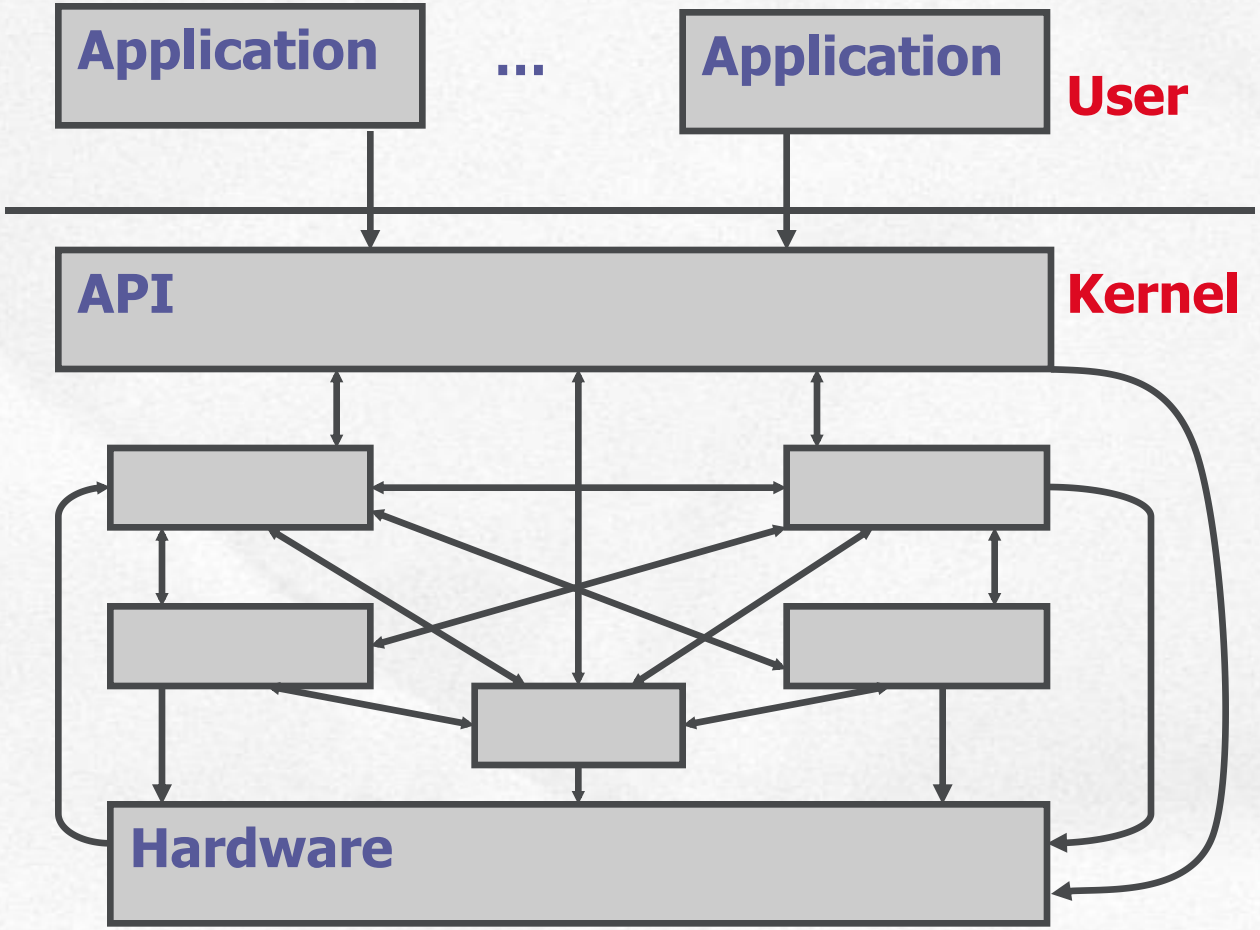
- **及时性**　嵌入式实时系统的基本特征
- **可确定性**　系统执行时，任务的执行序列、最坏执行时间等可确定
- **并发性**　同一时刻，可能有多个外部事件到达，因此必须激活多个任务同时响应以应对外部事件
- **高可信性**　无论外部环境如何，系统需要对外部事件做出准确反应
  - **可靠性**　不出错概率
  - **鲁棒性**　容错能力
  - **防危性**　不发生灾难性问题
  - ……

RTOS特点（2）

- 安全性　主要指信息安全，能抵御外部环境对系统的恶意攻击。也属于可信性内容之一
- 可嵌入性　能嵌入式到应用软件中——捆绑为一个可执行程序
- 可剪裁性　针对应用需要，合理裁减，够用即可——节约资源、增强性能
- 可扩展性　能适应应用的不断变化发展——动态管理、嵌入式DB、...Adaptive

RTOS体系结构

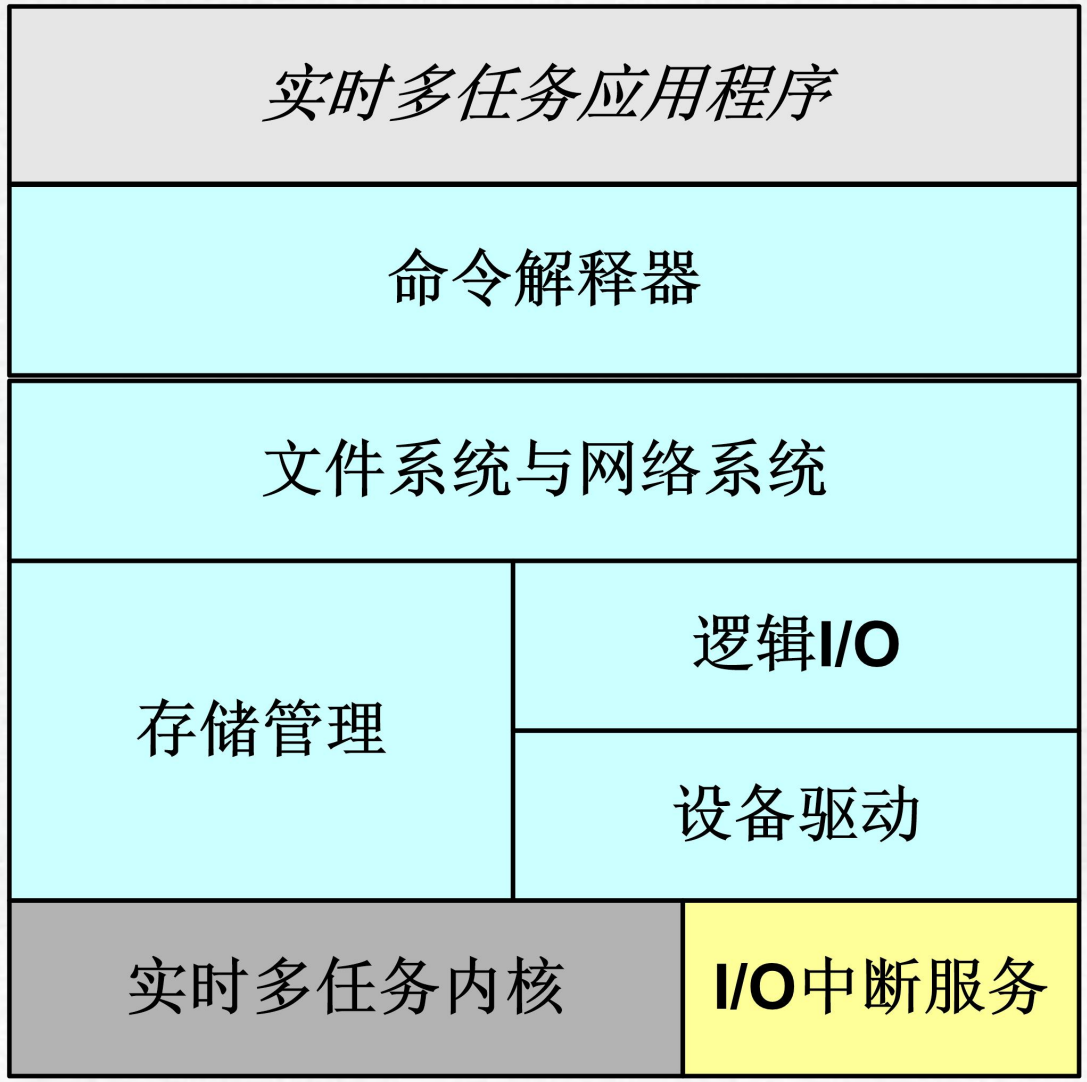
整体结构（单块）：原理



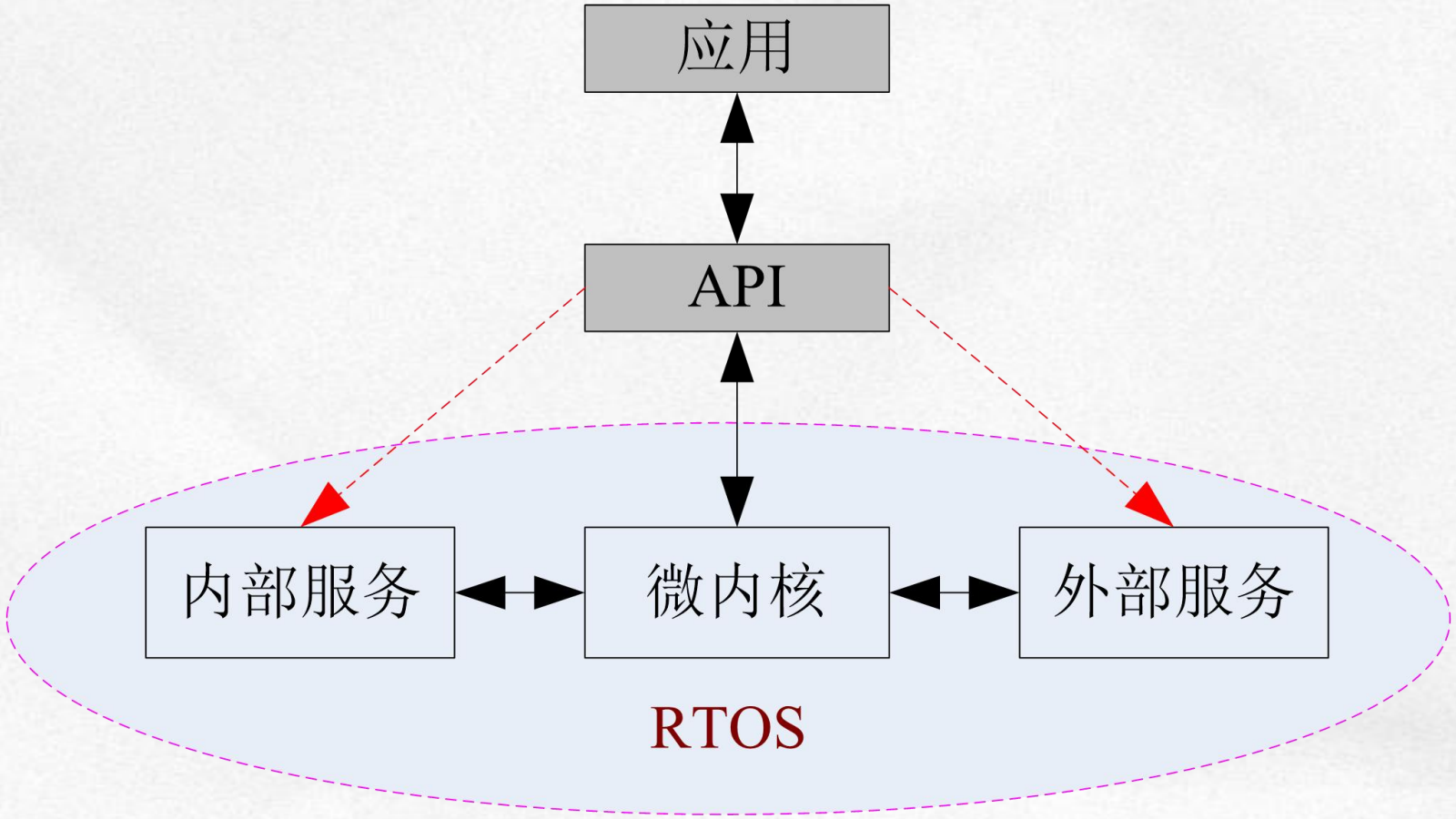
整体结构（单块）：示意

应用程序
系统服务接口
RTOS内核
数据库系统
任务管理
I / O 管理
文件系统
内存
调度
中断
设备驱动
通信
时钟、定时器
硬件抽象层
硬件层

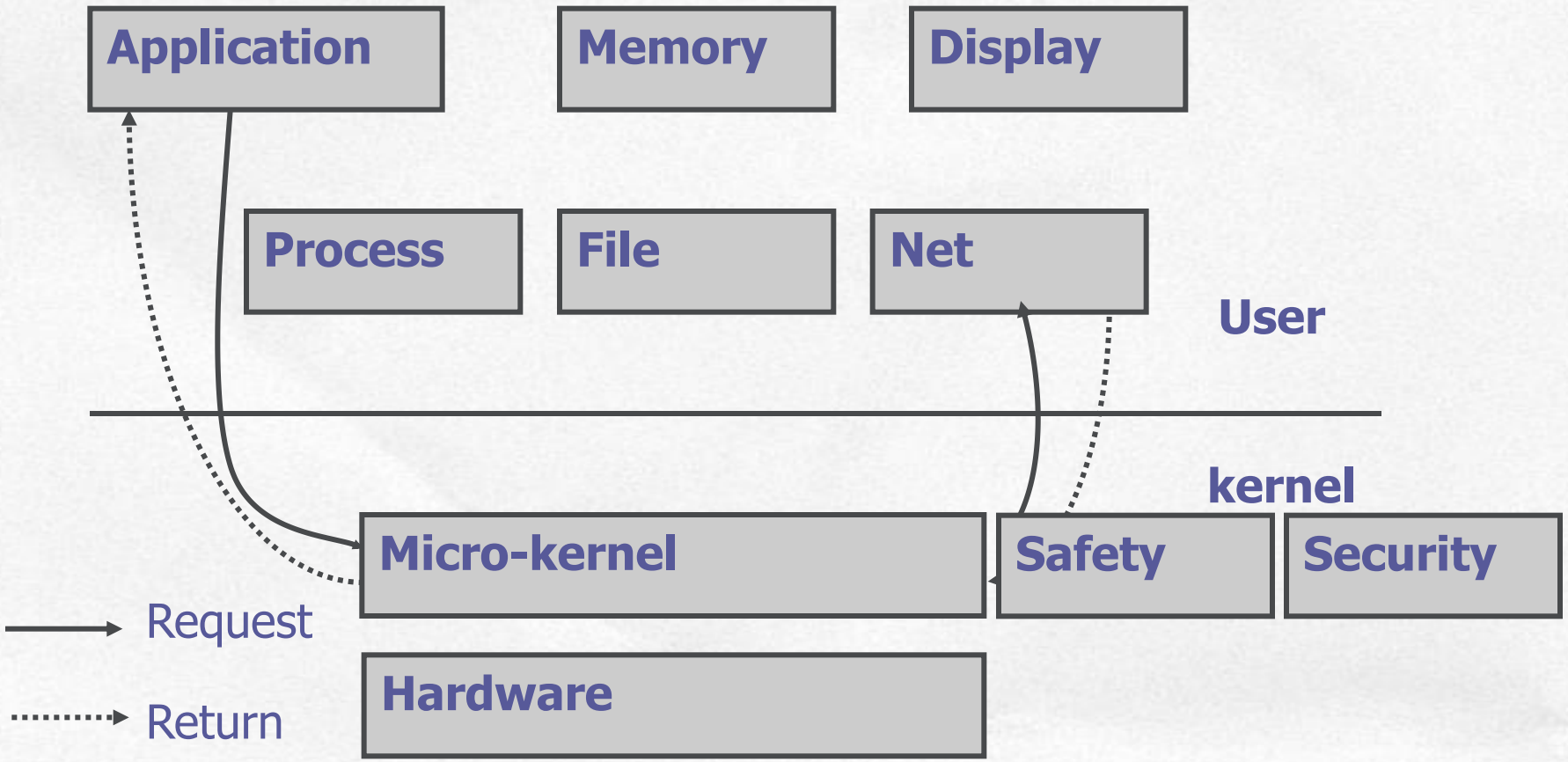
层次结构



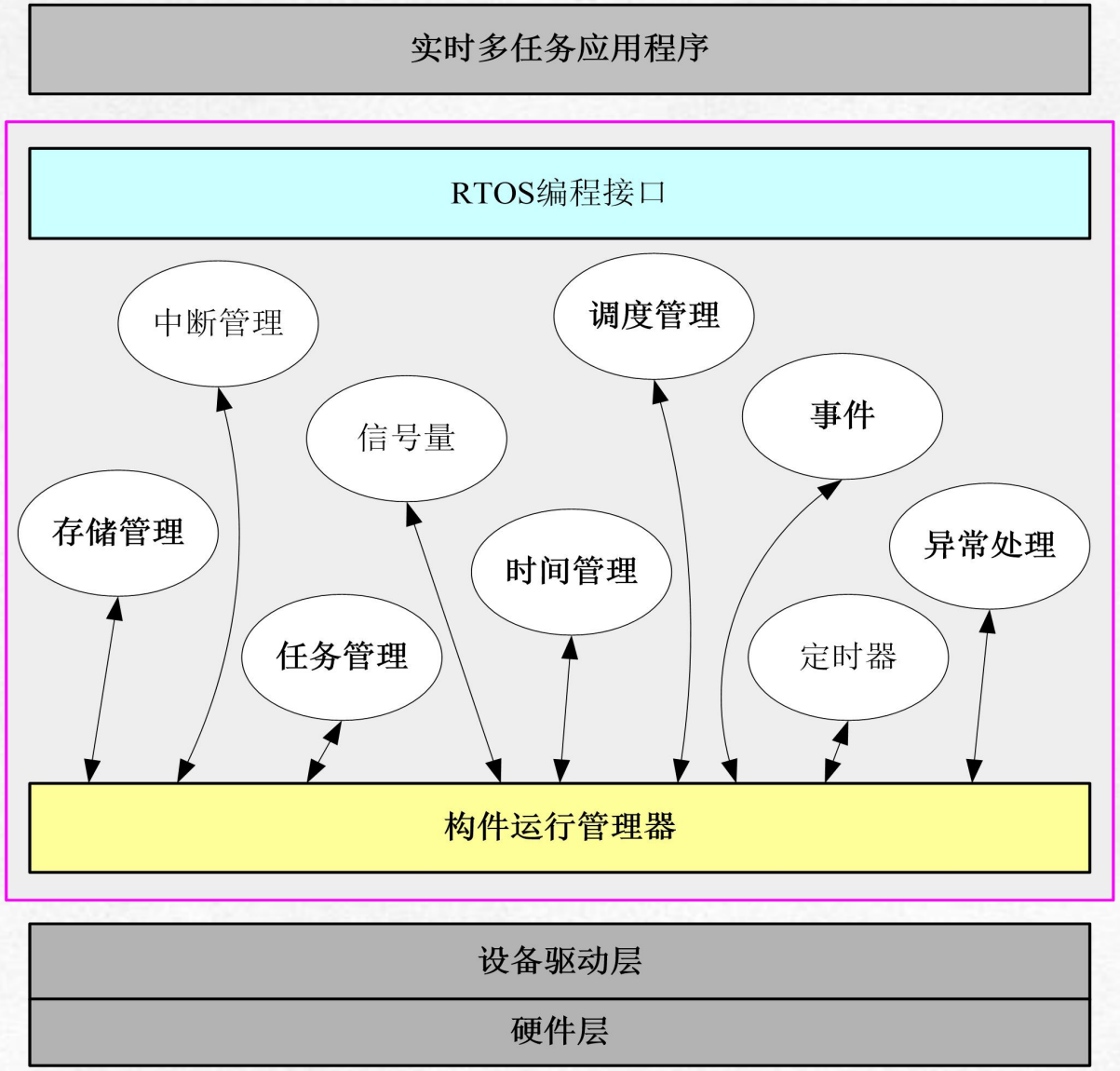
微内核结构



微内核结构（另一种体现）

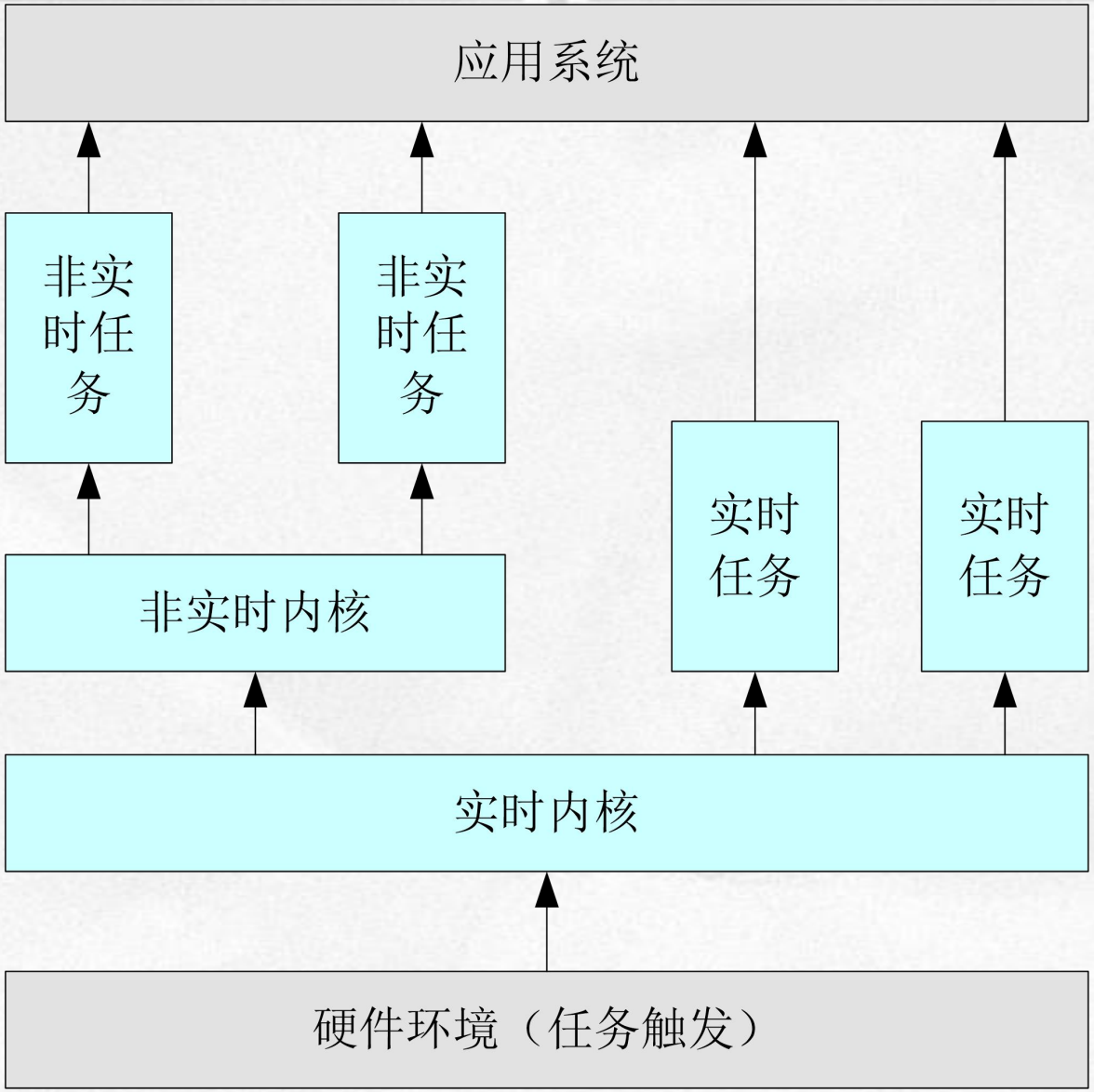

Application
Memory
Display
Process
File
Net
User
kernel
Micro-kernel
Safety
Security
Hardware
Request
Return

构件化结构



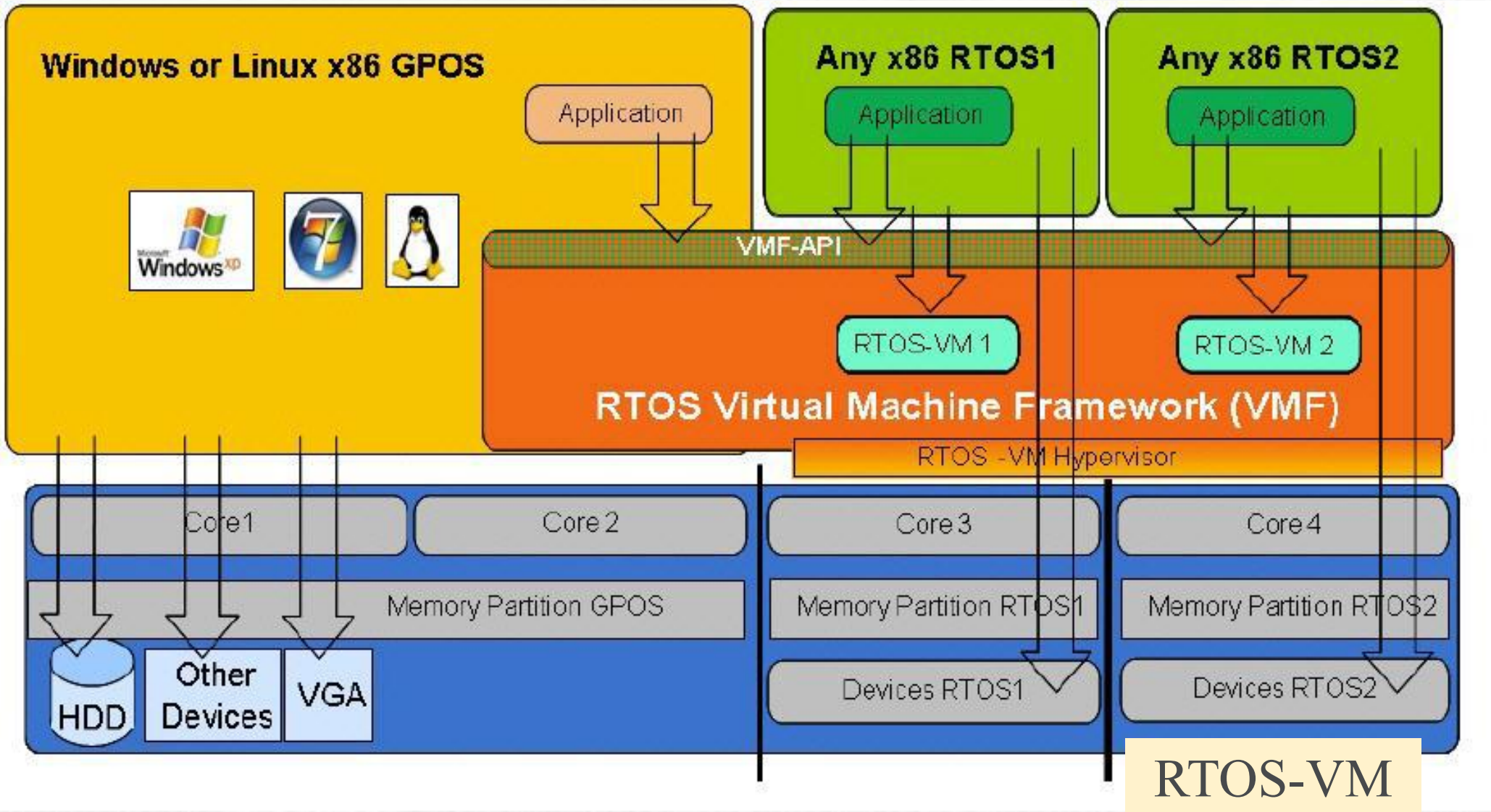
TinyOS

多核结构



RTLinux

RTOS虚拟化技术



RTOS-VM

德国

主流RTOS

嵌入式操作系统发展时间线

安全关键/分区EOS

QNX	SpaceOS	神机	INTEGRITY	seL4	PikeOS	VxWorks 653	ReWorks	SkyOS	XmartOS	星环OS
1982	2006	2008	2010	2014	2016	2017	2020	2023	2024	2025

物联网EOS

FreeRTOS	RT-Thread	TinyOS	Zephyr	Alios Things	TenCent Tiny
2003	2006	2011	2016	2017	2019

智能EOS

	KylinOS	Android	天熠OS	MindSphere	Google Coral	DiLink	SkyOS	XmartOS	星环OS
	2006	2008	2012	2016	2019	2021	2023	2024	2025

泛在EOS

HarmonyOS	XiUOS	HarmonyOS Next
2019	2021	2024

典型的RTOS

- 总体情况　面向不同领域，专用
- vxWorks　Wind River System，Intel（2009）；高可靠性和实时性能的领域
- Integrity　Green Hills Software，安全；汽车、航空航天、国防
- QNX　Quantum Software Systems，遵从POSIX规范；汽车电子等领域
- Nucleus　Siemens，曾经的主流RTOS；工业物联网、专用通信模块
- tinyOS　UC Berkeley，专为嵌入式无线传感网络
- µcOS-II　Micrium，支持超过100种以上的微处理器；学习和应用的重要基础
- RTLinux　OpenRTOS；使用已经相对较少
- Android　Google，面向不同领域的版本；广泛的生态系统；资源限制
- iOS　Apple；功能强大、持续演进的移动操作系统
- RTX　ARM；专用于ARM Cortex-M处理器；工业、消费电子和物联网
- FreeRTOS：RealTime Engineers Ltd.；最流行；在开源解决方案中占主导地位
- eCOS：eCosCentric，开源；最新版本2009，活跃度低

国产嵌入式操作系统

- HarmonyOS 华为，全球增长最快的操作系统之一；智能终端、智能汽车、可穿戴设备、智能家居等
- RT-Thread 上海睿赛德，开源；国内领先，工业自动化、汽车电子、消费电子
- AliOS Things 阿里巴巴；轻量级开源物联网嵌入式操作系统
- Huawei LiteOS 华为；华为物联网战略的核心软件平台，面向智能硬件开发
- SylixOS 中国翼辉；国产工业基础软件的重要代表之一，航空航天、电力能源等
- Intewell 科东(广州)；国产化工业级实时系统；号称VxWorks的国内替代；DeltaOS民用版本
- ReWorks 上海华元创信；安全认证、关键行业应用
- DeltaOS 东土科技；军工领域的高可靠性场景
- AcoreOS 中航工业计算机所；国产基础软件的重要成就，航空装备
- DJYOS 深圳秦简，以事件驱动为核心调度机制；2010以来动态少，非主流

华为鸿蒙

华为鸿蒙操作系统发展历程	
2016 年 5 月	消费者 BG 软件部立项研发分布式操作系统 1.0 版本
2017 年 5 月	分布式操作系统 1.0 版本研发完成，开始研发 2.0 版本
2017 年中务虚会	消费者 BG 核心管理层讨论研发分布式操作系统可行性
2018 年初	任正非听取消费者 BG 业务汇报时，认可自研分布式操作系统
2018 年 5 月	获消费者 BG 投资评审委员会投资，成为 BG 正式项目
2019 年 5 月	分布式操作系统命名为 “鸿蒙”
2019 年 8 月	鸿蒙 1.0 对外发布，荣耀智慧屏（电视）搭载
2020 年 9 月	鸿蒙 2.0 发布，向电视、手表和车机等内存 128KB~128MB 设备开源
2020 年 12 月	鸿蒙推出手机开发者 Beta 版本
2021 年 4 月	向内存 128MB~4GB 设备开源，华为 Mate X2 等手机正式搭载鸿蒙
2021 年 10 月	向 4GB 内存以上设备开源

Source | 记者根据采访、公开资料整理 晚点 LatePost 制图

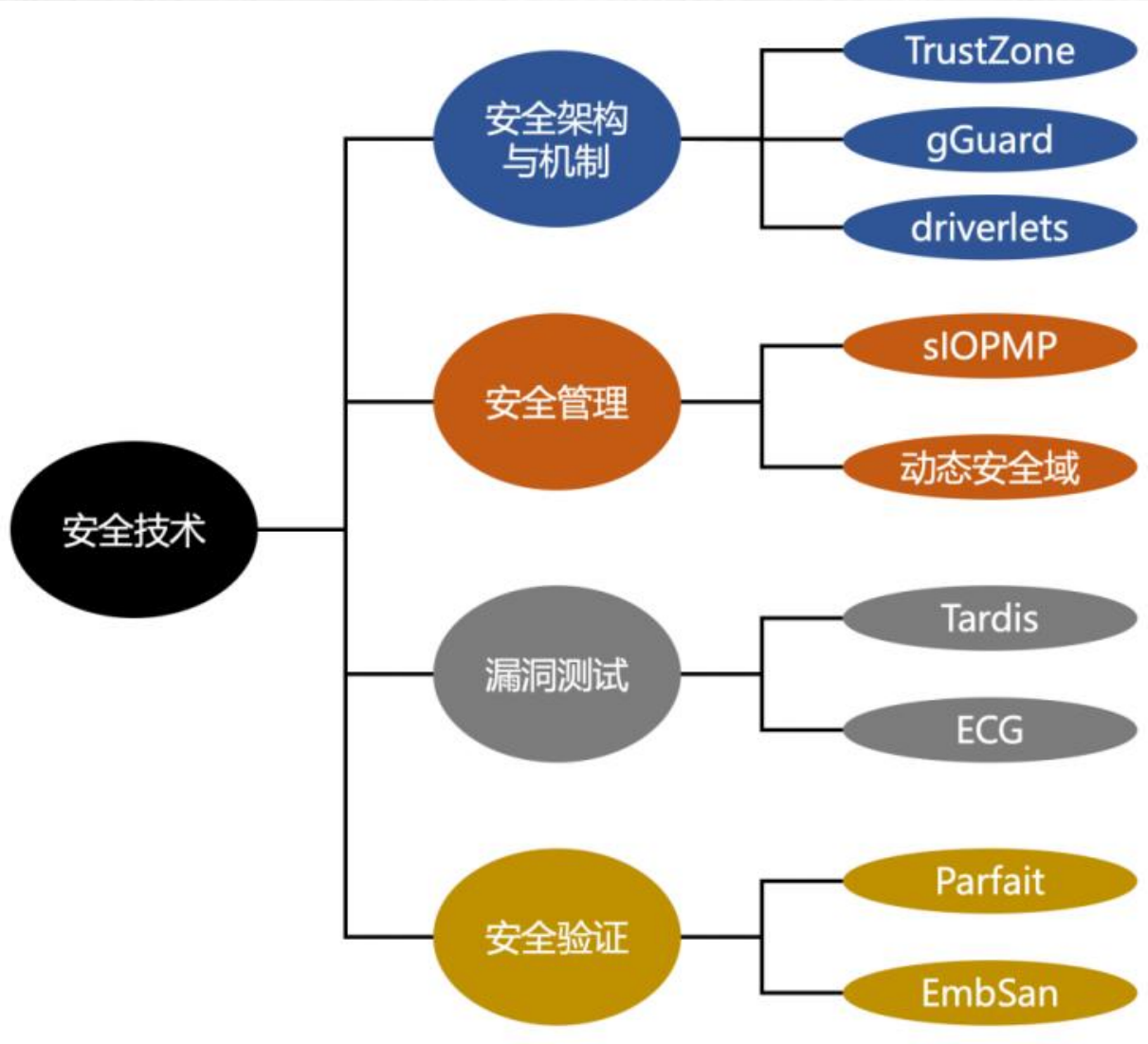
LATE POST

- **2026年1月，HarmonyOS V1.0通过最高安全可靠等级Ⅱ级评测认证，国内首个**
- **2025年底，搭载HarmonyOS 5和HarmonyOS 6的终端设备数量已突破3600万台。**

没有根的商业繁荣都是暂时的 —— 华为鸿蒙掌舵人王成录

嵌入式操作系统发展趋势

- 安全增强



嵌入式操作系统发展趋势（续一）

- 调度优化

资源调度优化	能耗管理	内存-进程协同	缓存-算法协同	共享 LLC 分区	阻塞分析改进
供需约束函数动态匹配任务需求，削减过度配置。	多级动态电源管理（DPM）结合任务概率执行时间，实时切换C- States	ICE框架遇页面故障即冻结后台进程，按内存压力动态解冻。	虚拟索引+选择性L1.5缓存，配合DAG任务调度，减少数据传输延迟。	1S-TDM调度+硬件集合序列器，预测式分区降低最坏情况延迟。	细粒度共享资源模型+线性优化，精准评估非抢占自旋锁阻塞。
↓ 13% 资源	↓ 32.1% 能耗	↑ 1.57× 帧率	↓ 完工时间	↓ WCL	零膨胀

- 人机物融合智能泛在操作系统 人、机、物的深度互联融合，场景自适应
- AI 原生嵌入式操作系统 着重研究高效、轻量化的智能嵌入式操作系统
- Rust 成为热门内核开发语言

RTOS与通用 OS

比较

	RTOS	通用OS
体系结构	整体、层次、微内核、构件化	整体、层次、微内核、构件化
TCB结构	增加时间参数：周期、截止时间等	名称、ID、优先级、当前状态、上下文等
任务调度	静态调度表、固定优先级（RM类）、动态优先级（EDF类）；原则上用户不能改变优先级	基于优先级的调度；时间片轮转调度；系统态优先于用户态；优先级可用户改变
内存管理	主要使用静态内存划分	采用虚拟存储机制
中断管理	多数中断处理转化为周期性查询任务；执行次序由统一考虑的优先级决定	中断处理优先于任务执行

比较（2）

共享资源问题	存在优先级逆转问题	信号量机制处理互斥访问
系统开销	所有系统操作的时间开销有界，需要量化	系统开销基本可忽略
系统功耗	需要严格管理	几乎可忽略
系统可重入性	系统内核可在调度点重入，实时性保证强	核心态不可重入，系统执行可预测性弱
可信保障	适应应用需要的等级要求	没有严格要求
成本	？？？	？？？

思考题

- 抢占调度和不可抢占调度的区别是什么？RTOS通常采用上述方式的哪一种？其原因是什么？
- 什么是并发性？它与并行性的区别是什么？什么是Safety？它与Secuirity的区别是什么？
- 与通用操作系统相比，RTOS具有哪些特点？请重点对其中的一点进行详细叙述。

谢谢！